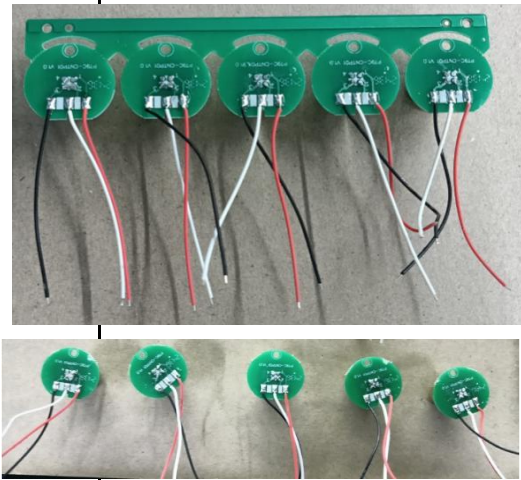
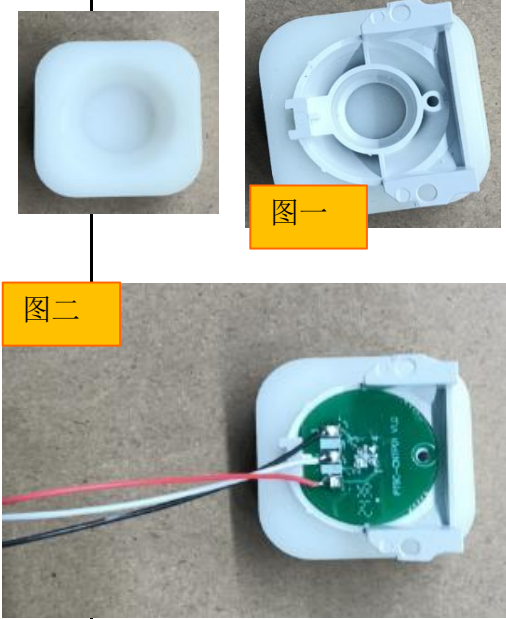


PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY01

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/2 组装传感器1.0 2024.06.20

| 物料名称<br>及编码                  | 工序<br>描述           | 图 象                                                                                 | 操 作                            | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求   | 要 求                                       |
|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------|
| 传感器<br>(物料信息<br>见制造令<br>BOM) |                    |    | 如图所示<br>将传感器<br>掰成单个           |            |              | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 支架<br>(物料信<br>息见制造<br>令BOM)  | 传感器<br>装<br>支<br>架 |  |                                |            | 佩戴手指套<br>静电环 | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 传感器装<br>支<br>架               |                    |  | 如图所示将<br>支架和传感<br>器放在工装<br>上组合 |            |              | 要求： 安装到位<br><br>风险：性能不良<br>不良             |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY01

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机2/2 组装传感器1.0 2024.06.20

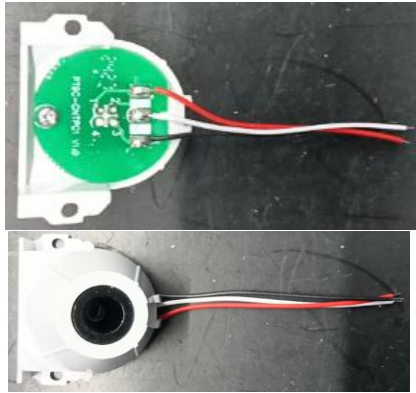
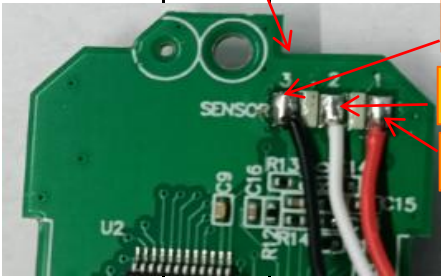
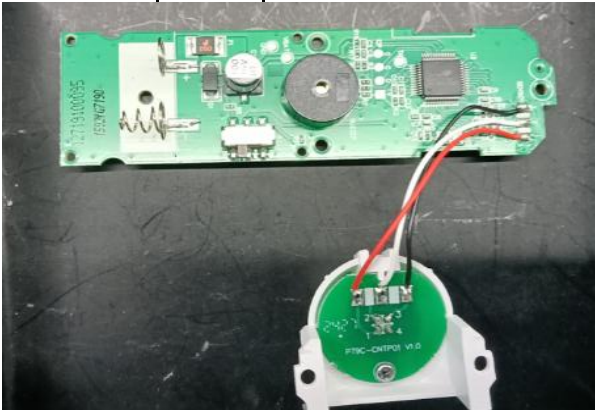
| 物料名称<br>及编码                   | 工序<br>描述      | 图 象                                                                                                                                                                        | 操 作                                                               | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求 | 要 求                                   |
|-------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 传感器<br>和支架组<br>合后             | 传感器<br>装<br>架 |                                                                                           |                                                                   |            |            | 要求：<br><br>外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 自攻螺钉<br>(物料信息<br>见制造令<br>BOM) |               |                                                                                          | 螺钉规格：<br>ST2.0×5.0-<br>F-H<br>电动螺丝刀<br>扭力标准：<br>1.6kgf.cm±<br>0.2 |            |            | 要求：<br><br>外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 传感器装<br>支架                    |               | <br> | 如图所示左<br>手按着传感<br>器，右手打<br>螺钉，螺丝<br>需紧固传感<br>器支架                  |            |            | 要求：安装到位<br><br>风险：性能不良                |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY02

| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1PCB焊接1.02024.06.20

| 物料名称<br>及编码                                                                                                                                                                                     | 工序<br>描述 | 图 象                                                                                | 操 作                                                                        | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求   | 要 求                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 传感器模块和<br>支架<br>组装<br>(物料信息见<br>制造令BOM)                                                                                                                                                         |          |   | 将传感器头的一面朝下装在支架下盖凹槽内                                                        |            | 佩戴手指套<br>静电环 | 要求：<br><br>1. 传感器头的一面朝下装入。<br>2. 检查部件是否有脏污、划伤、变形、批锋等<br><br>风险：性能不良 |
| PCB<br>(物料信息见<br>制造令BOM)                                                                                                                                                                        |          |  |                                                                            |            |              | 要求：1. PCB组件缺一不可。2. PCB不能有损坏、脏污、变形等<br><br>风险：性能不良                   |
| <div>数字1-2-3对应探头三根线</div>   |          |                                                                                    | 1、如图一所示：将前工序探头焊接在PCB主板上，三根线手工焊接，线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒<br>2、下排摆放不可堆叠，连接线不可缠绕 |            |              | 要求：1：线焊接牢固，焊点饱满，焊接时间不超过3秒<br><br>风险：性能不良                            |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY03

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/2按键组装1.02024.06.20

| 物料名称<br>及编码                  | 工序<br>描述      | 图 象                                                                                 | 操 作                                             | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求 | 要 求                                       |
|------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------|
| 按键<br>(物料信息<br>见制造令<br>BOM)  | 安装<br>缓冲<br>垫 |    |                                                 |            |            | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 缓冲垫<br>(物料信<br>息见制造<br>令BOM) |               |  |                                                 |            |            | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 安装缓冲垫                        |               |  | 拿取缓冲<br>垫，带有双<br>面胶一侧粘<br>贴在按键<br>内，缓冲垫<br>居中安装 |            |            | 要求：安装到位<br><br>风险：性能不良<br>不良              |

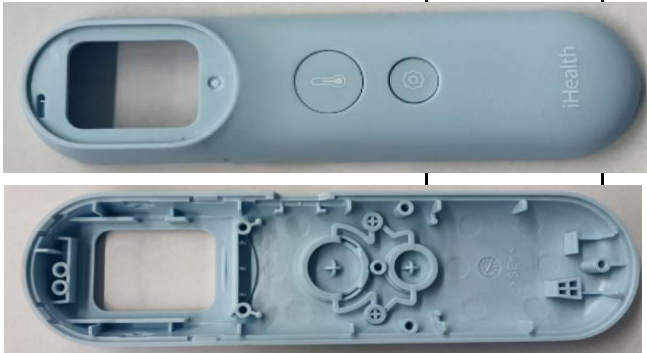


PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY03

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机2/2按键组装1.02024.06.20

| 物料名称<br>及编码             | 工序<br>描述 | 图 象                                                                                 | 操 作                                             | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求   | 要 求                                                                       |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 上盖<br>(物料信息见<br>制造令BOM) | 安装<br>按键 |   |                                                 |            |              | 要求：<br><br>1、外观无缺损、<br>脏污、变形、划<br>伤等不良现象；<br><br>风险：性能不良                  |
| 贴好缓冲垫<br>的按键            |          |   |                                                 |            |              | 要求：<br>1、缓冲垫安装到<br>位。2、外观无缺<br>损、脏污、变形<br>、划伤等不良现<br>象；<br>风险：性能不良        |
| 上壳安装<br>按键              |          |  | 将粘贴缓冲<br>垫后的按键<br>安装在前壳<br>上，并按压<br>图示位置至<br>根部 |            | 佩戴手指套<br>静电环 | 要求：<br>1、按键安装<br>到位。2、外<br>观无缺损、<br>脏污、变形<br>、划伤等不<br>良现象；<br>风险：性能<br>不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/3前壳组装显示屏1.02024.06.20

| 物料名称<br>及编码                 | 工序<br>描述 | 图 象                                                                                 | 操 作                                                               | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求       | 要 求                                                               |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 液晶<br>(物料信息<br>见制造令<br>BOM) | 安装液<br>晶 |   | 如图将液晶<br>的保护膜撕<br>下，手指不<br>能触碰液晶<br>屏                             |            | 佩戴手<br>指套静<br>电环 | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污、划伤等不良<br><br>风险：性能不良                      |
| 装好按键<br>的上壳                 |          |  |                                                                   |            |                  | 要求：<br><br>外观无缺损、脏<br>污、划伤等不良<br><br>风险：性能不良                      |
| 安装液晶                        |          |  | 如图所示撕<br>下保护膜<br>后，确认液<br>晶良好进行<br>安装，方向<br>不可错、不<br>可有杂质、<br>脏污。 |            |                  | 要求：<br><br>液晶安装方向不<br>可错，不可有杂<br>质、脏污液晶、<br>保护膜需撕下<br><br>风险：性能不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机2/3前壳组装显示屏1.02024.06.20

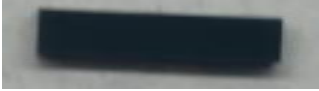
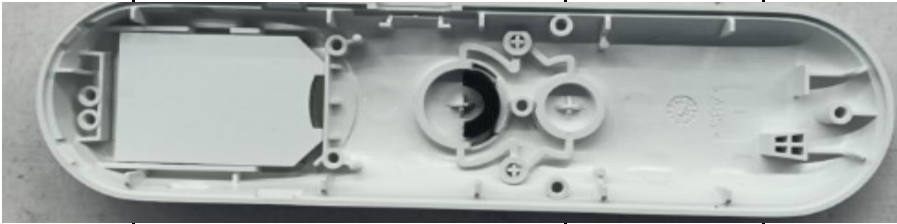
| 物料名称<br>及编码             | 工序<br>描述 | 图 象                                                                                                                              | 操 作                                                                 | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求    | 要 求                                                                     |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 背光<br>(物料信息见<br>制造令BOM) | 安装<br>背光 |                                                 |                                                                     |            | 佩戴白色手套<br>静电环 | 要求：<br><br>外观无缺损、脏污、连焊、漏焊等不良<br><br>风险：性能不良                             |
| 背光揭膜                    |          |                                                | 如图将背光的<br>保护膜撕下，<br>手指不能触碰<br>背光屏                                   |            |               | 要求：<br>1、外观无缺损、<br>脏污等不良；<br>2、黄胶包装标识<br>明确（名称、开封<br>后有效期、确认人<br>、复核人）。 |
| 安装背光                    |          | <div>确认液晶表面无脏污<br/>异物后，撕下背光保<br/>护膜安装背光</div>  | 如图示：用<br>气枪将液晶<br>上的异物吹<br>干净后，再<br>揭背光保护<br>膜进行安<br>装，安装方<br>向不可错。 |            |               | 要求：<br><br>背光安装方向不<br>可错，不可有杂<br>质、脏污，背光<br>保护膜需撕下<br><br>风险：性能不良       |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY04

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

|    |     |         |     |            |  |  |  |
|----|-----|---------|-----|------------|--|--|--|
| 主机 | 3/3 | 前壳组装显示屏 | 1.0 | 2024.06.20 |  |  |  |
|----|-----|---------|-----|------------|--|--|--|

| 物料名称及编码              | 工序描述  | 图象                                                                                                                                                                                                                 | 操作                               | 设备工具名称 | 人员装备要求  | 要求                                             |
|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|------------------------------------------------|
| 斑马条<br>(物料信息见制造令BOM) |       |                                                                                                                                   |                                  |        |         | 要求：<br><br>外观无破损、脏污等<br>不良风险：性能不良              |
| 安装好的背光               |       |                                                                                                                                  |                                  |        |         | 要求：<br><br>外观无破损、脏污等<br>不良风险：性能不良              |
| 安装斑马条                | 安装斑马条 | <div>确认白色区域无脏污后安装斑马条，（酒精擦拭干燥后安装或气枪吹）</div>   | 如图示：将斑马条安装到指定位置<br>安装到位，不可翘起都风险。 |        | 佩戴静电手腕带 | 要求：<br><br>斑马条安装到位，不可有杂质、脏污、翘起等<br><br>风险：性能不良 |

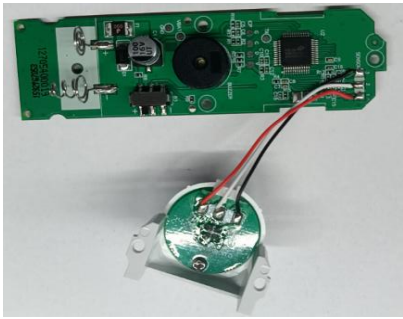
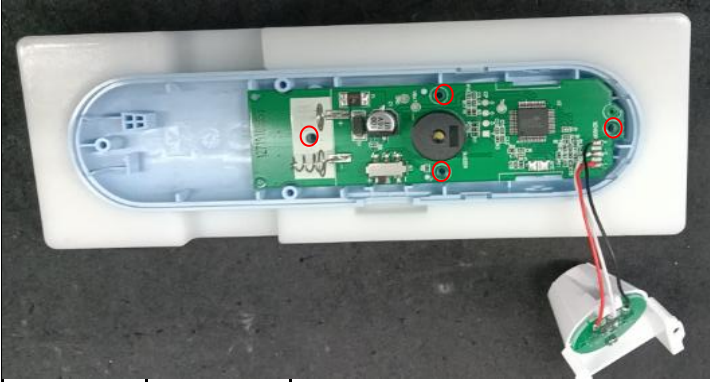


PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY05

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

|    |     |       |     |            |
|----|-----|-------|-----|------------|
| 主机 | 1/1 | 安装PCB | 1.0 | 2024.06.20 |
|----|-----|-------|-----|------------|

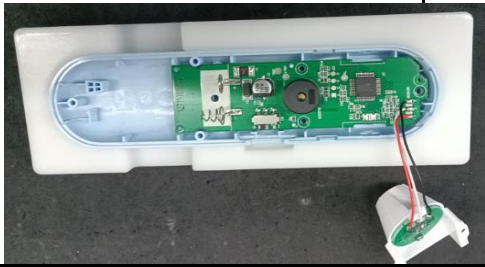
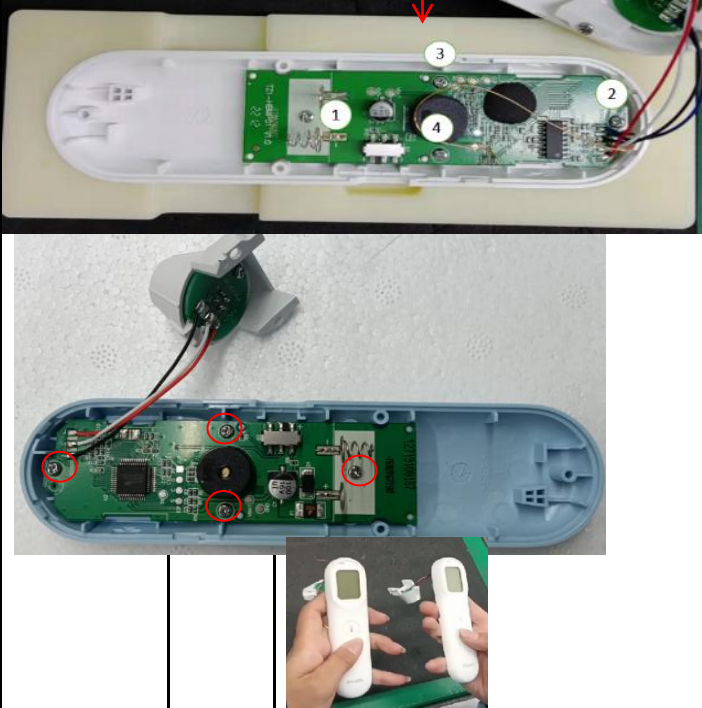
| 物料名称<br>及编码 | 工序<br>描述 | 图象                                                                                                                                                                        | 操作                                                                              | 设备工具<br>名称 | 人员装备<br>要求  | 要求                                                          |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 完整的<br>PCB板 |          |                                                                                          |                                                                                 |            |             | 要求：<br><br>外观无破损、脏污等<br>不良风险：性能不良                           |
| 装好的显<br>示屏  |          |                                                                                         |                                                                                 |            |             | 要求：<br><br>外观无缺件、<br>无破损、脏污<br>等<br>不良风险：性能不良               |
| 安装PCB<br>板  |          | <br> | 如图所示：<br>左手拿不缺件的上壳，<br>右手拿<br>PCB板，先对<br>下面的两个<br>孔，然后对<br>上面的两个<br>孔，按压到<br>底。 |            | 佩戴静电<br>手腕带 | 要求：<br><br>PCB板安装到<br>位，不可有杂<br>质、脏污、翘<br>起等<br><br>风险：性能不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY06

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1打螺钉1.02024.06.20

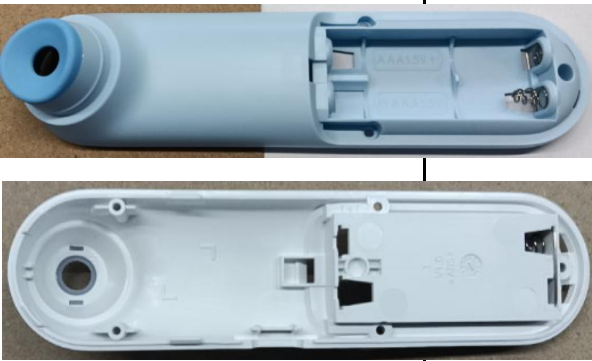
| 物料名称                  | 工序描述 | 图象                                                                                                                     | 操作                                                                                                               | 设备工具名称                   | 人员装备要求          | 要求                                |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 自攻螺钉<br>(物料信息见制造令BOM) |      |                                       |                                                                                                                  | 打螺钉工装<br>电动螺丝刀、批头<br>静电环 | 佩戴白手套、<br>静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：性能不良         |
| 扣到位的PCB板              |      |                                      |                                                                                                                  |                          |                 | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：性能不良         |
| 打螺钉                   |      | <div>把上壳放到工装上按顺序打螺钉，螺钉打到位不能歪斜</div>  | 螺钉规格：<br>ST2.0×5.0-F-H<br>电动螺丝刀扭力标准：<br>1.6kgf.cm±0.2<br>1：各零部件需安装到位<br>2：装配时PCB无损伤<br>3：螺丝需紧固PCB<br>4.：检验按键是否灵敏 |                          |                 | 要求：外观螺钉是否打到位、无缺损、脏污等不良<br>风险：性能不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY07

|      |      |               |         |      |          |         |          |
|------|------|---------------|---------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver. No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本      | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1装双联簧1.02024.06.20

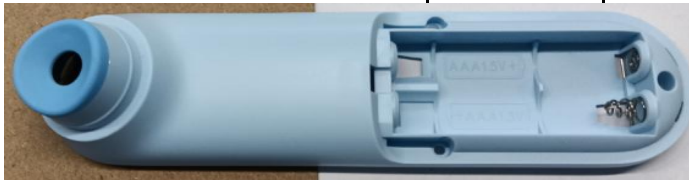
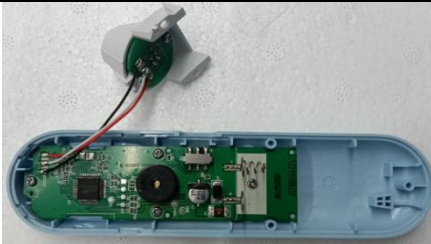
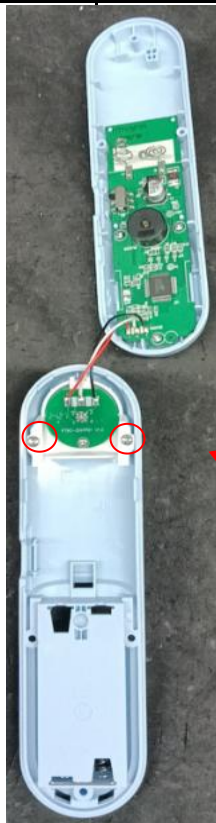
| 物料名称                  | 工序描述 | 图象                                                                                  | 操作                                          | 设备工具名称 | 人员装备要求       | 要求                            |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|
| 双联弹簧<br>(物料信息见制造令BOM) |      |    |                                             |        | 佩戴白手套、防静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：性能不良 |
| 下盖<br>(物料信息见制造令BOM)   |      |   |                                             |        |              | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：外观不良 |
|                       | 装双联簧 |  | 右手拿取1pcs双联弹簧，将弹簧对准下盖电池仓一端的缺口装入，并装入到位，防止联簧脱落 |        |              | 要求：双联簧安装到位<br><br>风险：性能不良     |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY08

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1下盖装传感器模块1.02024.06.20

| 物料名称                  | 工序描述 | 图象                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 操作                                                                                         | 设备工具名称                      | 人员装备要求          | 要求                                 |
|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 装好双连簧的下壳              |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            | 打螺钉工装<br>电动螺丝刀、批头、气枪<br>静电环 | 佩戴白手套、<br>静电手腕带 | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：外观不良          |
| 打好螺钉的上壳               |      |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                             |                 | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：性能不良          |
| 自攻螺钉<br>(物料信息见制造令BOM) |      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                             |                 |                                    |
| 下盖装传感器模块              |      |    <div>将下壳固定在工装上，使传感器模块放到最底端，不得歪斜，最后用两颗螺钉固定</div> | 先用气枪给下壳除尘，然后拿取探头安装在后壳上，二颗螺钉依数字顺序固定探头，螺钉规格：<br>ST2.0×5.0-F-H<br>电动螺丝刀扭力标准：<br>1.6kgf.cm±0.2 |                             |                 | 要求：组装到位、外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：性能不良 |

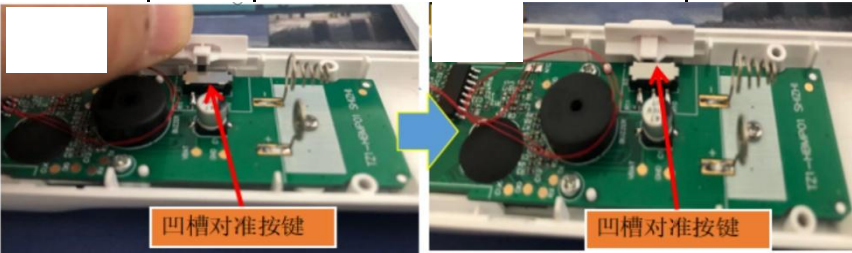


PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY09

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1安装档位键1.02024.06.20

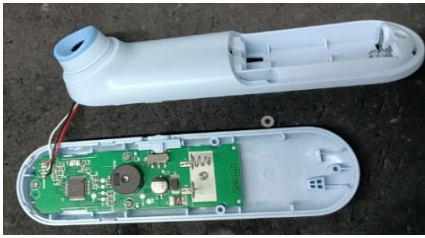
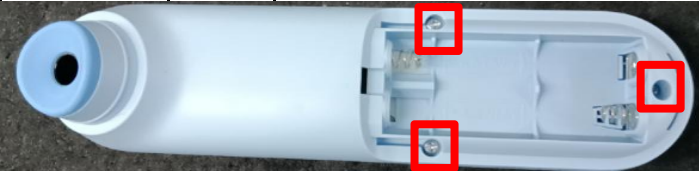
| 物料名称                 | 工序描述 | 图象                                                                                  | 操作           | 设备工具名称 | 人员装备要求      | 要求                                     |
|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|----------------------------------------|
| 档位键<br>(物料信息见制造令BOM) |      |    |              |        |             | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：外观不良              |
| 完整的上下壳               |      |    |              |        |             | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：外观不良              |
|                      |      |    |              |        |             | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：性能不良              |
| 安装档位键                |      |  | 拿取档位键安装在图示位置 |        | 佩戴白手套、静电手腕带 | 要求：<br>组装到位、外观无缺损、脏污等不良<br><br>风险：性能不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY10

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1合壳打螺钉1.02024.06.20

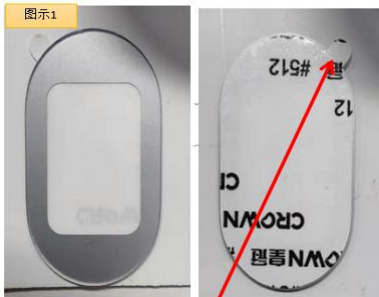
| 物料名称                                                                                | 工序描述 | 图象                                                                                  | 操作                                                                            | 设备工具名称                   | 人员装备要求      | 要求                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|
| 自攻螺钉<br>(物料信息见制造令BOM)                                                               |      |    |                                                                               |                          |             |                                |
| 上下壳零部件完整                                                                            |      |    |                                                                               |                          |             | 要求：外观无缺损、脏污等不良<br>风险：外观不良      |
|    |      |  |                                                                               |                          |             | 1：各零部件需安装到位<br>2：不可折叠压线        |
|  |      |                                                                                     | 连接线轻微弯曲后先合机头，再依次合后面，避免错位，3颗螺钉依数字顺序固定后壳，电动螺丝刀扭力标准：<br>1.6kgf.cm±0.2，检验按键3次是否回弹 | 打螺钉工装<br>电动螺丝刀、批头<br>静电环 | 佩戴白手套、静电手腕带 |                                |
|   |      |                                                                                     |                                                                               |                          |             | 要求：外观无缺损、脏污等不良，安装到位<br>风险：外观不良 |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY11

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1透镜组装1.02024.06.20

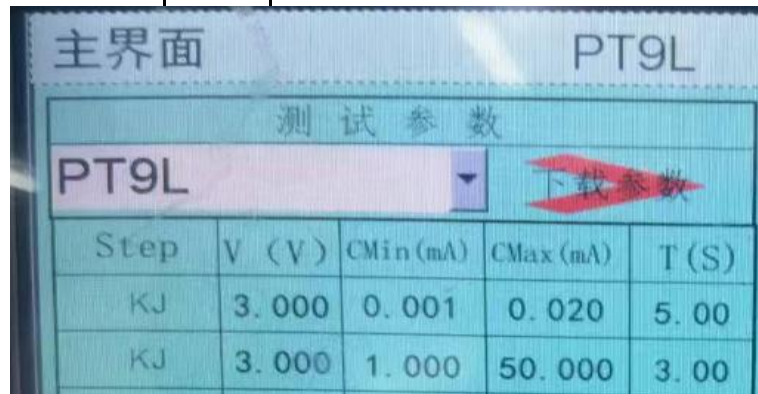
| 物料名称                | 工序描述 | 图象                                                                                                                                                                                                                                               | 操作          | 设备工具名称 | 人员装备要求                                  | 要求             |
|---------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------------------------------|----------------|
| 透镜<br>(物料信息见制造令BOM) |      |                                                                                                                                                                 |             |        |                                         | 要求：外观无缺损、脏污等不良 |
|                     |      | <div><p>图示1</p><p>去除屏幕异物，使用气枪除尘</p></div> <div><p>图示1</p><p>撕去离型纸</p></div> | 佩戴白手套、静电手腕带 |        | 要求：1：透镜安装到位无脏污<br>2：不可压膜<br><br>风险：性能不良 |                |
|                     |      | <div><p>无异物、脏污后安装透镜</p></div> <div>将液晶清理干净，无灰尘脏污后撕下透镜背胶，将透镜粘贴在图示区域</div>                                                                                     |             |        |                                         |                |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY12

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1CB2性能检查1.02024.06.20

| 物料名称 | 工序描述  | 图象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 操作        | 设备工具名称 | 人员装备要求    | 要求        |       |    |       |       |       |      |    |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----|-------|-------|-------|------|----|-------|-------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |       | <div><p>主界面 PT9L</p><p>测试参数</p><table><tr><th>Step</th><th>V (V)</th><th>CMin (mA)</th><th>CMax (mA)</th><th>T (S)</th></tr><tr><td>KJ</td><td>3.000</td><td>0.001</td><td>0.020</td><td>5.00</td></tr><tr><td>KJ</td><td>3.000</td><td>1.000</td><td>50.000</td><td>3.00</td></tr></table><p>下载参数</p></div> | Step      | V (V)  | CMin (mA) | CMax (mA) | T (S) | KJ | 3.000 | 0.001 | 0.020 | 5.00 | KJ | 3.000 | 1.000 | 50.000 | 3.00 | <div>1、(精密智能电源调至3V)上电后显示CB2，2s后进入休眠，此时检测休眠电流，应大于1uA且小于20uA；</div> <div>2、按下测量按键唤醒，屏幕全显，白色背光开启，蜂鸣器响，此时检测工作电流，应大于1mA且小于50mA；</div> <div>3、屏幕停止全显并出现静音符号时，把静音开关拨到静音侧，此时屏幕显示静音符号且蜂鸣器停止发声；把静音开关拨到发音侧，屏幕恢复全显，蜂鸣器响；</div> <div>4、按下测量按键，蜂鸣器响声停止，三色LED灯按照白橙红顺序点亮并循环，屏幕循环出现1，2，3数字；</div> <div>5、操作员观察三色LED灯，没问题 的话按下设置按键保存，CB2完成；</div> <div>6、若自检未通过，屏幕显示</div> | 智能电流检测仪<br>B080XXXXX<br>X<br>电池工装<br>P03PXXXXX<br>X | 佩戴白手套 | <div>要求：<br/>关机漏电流：<br/><math>0.001\text{mA} \leq I \leq 0.20\text{mA}</math></div> <div>工作电流(自检态)：<br/><math>1.000\text{mA} \leq I \leq 50.00\text{mA}</math></div> <div>风险：外观不良</div> |
| Step | V (V) | CMin (mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CMax (mA) | T (S)  |           |           |       |    |       |       |       |      |    |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |
| KJ   | 3.000 | 0.001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.020     | 5.00   |           |           |       |    |       |       |       |      |    |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |
| KJ   | 3.000 | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.000    | 3.00   |           |           |       |    |       |       |       |      |    |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |



PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY13

|      |      |               |        |      |          |         |          |
|------|------|---------------|--------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Progress Name | Ver.No | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 工序名称          | 版本     | 生效期  | 准备       | 审核      | 批准       |

主机1/1下排静置1.02024. 06. 20

| 物料名称 | 工序描述 | 图象                                                                                 | 操作                                                                                                                                                                                                                 | 设备工具名称                                               | 人员装备要求 | 要求                                                                         |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | 下排   |  | <p>1. 检查镜片是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良</p> <p>2. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等</p> <p>3. 检查下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良</p> <p>4. 检查传感器是否内有物、脏污等，如有脏污需用棉签清洗干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等</p> | <p>1. 酒精</p> <p>2. 无尘布</p> <p>3. 棉签</p> <p>4. 手套</p> | 佩戴白手套  | <p>要求：</p> <p>1、外观无缺损、脏污等不良，摆放整齐；</p> <p>2、物料车顶层不得放置产品；</p> <p>风险：外观不良</p> |

编号: WI-PT9L-DY14

Approved

批准

2024. 06. 20

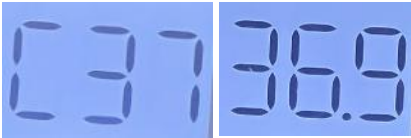
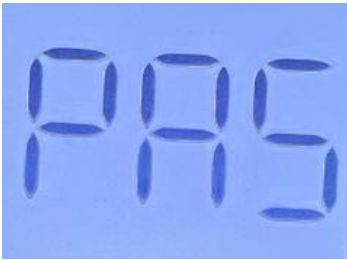
| 检验项目 | 检验用具                                                                                                                                                                                                                                                    | 检验方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合格标准                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 常温标定 | 恒温室（环境温度 $23\pm 2^{\circ}\text{C}$ ,湿度30-70%）<br><br>2节7号电池<br><br>高精度低温恒温槽<br>（B067XXXXXX）<br>水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位）<br>（温度需事先调整到 $30\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 、 $45\pm 0.02^{\circ}\text{C}$ 并每两小时校准一次）<br><br>水银温度计<br>（B04KXXXXXX） | <p>机器标定前必须在<math>25\pm 1^{\circ}\text{C}</math>恒温室内静置时间<math>\geq 2</math>小时</p> <p>1、上电后，LCD显示“CB3”后显示全显，然后显示数值，数值标准范围：<math>25\pm 1^{\circ}\text{C}</math>，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定）一秒后显示“C30”，然后将体温计对准30度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“ER3”；</p> <p>2、屏幕显示“C45”时，将体温计对准45度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功则蜂鸣音响一下，屏幕显示“C45”；若校正不成功则屏幕显示“ER3”；在屏幕显示“C45”时连续按三次测量键，蜂鸣音响一下，屏幕熄灭，保存成功。</p> | <p>1. 注意观察各过程液晶显示要正确,不允许有乱码;也不允许有缺段、重影、显示深浅不一致</p> <p>2. 屏幕如检验要求显示且蜂鸣器声音正常</p> |

PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY15

|      |      |          |      |          |         |
|------|------|----------|------|----------|---------|
| Type | Page | Ver. No. | Date | Prepared | Checked |
| 部件名称 | 页码   | 版本       | 生效日期 | 准备       | 审核      |

|    |     |     |            |  |  |
|----|-----|-----|------------|--|--|
| 主机 | 1/1 | 1.0 | 2024.06.20 |  |  |
|----|-----|-----|------------|--|--|

| 检验项目    | 检验用具                                                                                                                                                                                                                                                                             | 检验方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低温标定37度 | <p>恒温室（环境温度<math>16\pm1^{\circ}\text{C}</math>, 湿度30-70%）</p> <p>2节7号电池</p> <p>高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位）</p> <p>（温度需事先调整到<math>37\pm0.02^{\circ}\text{C}</math>，<math>42\pm0.02^{\circ}\text{C}</math>并每两小时校准一次）</p> <p>水银温度计（B04KXXXXXX）</p> | <p>机器标定前必须在<math>16\pm1^{\circ}\text{C}</math>恒温室内静置时间<math>\geq 2</math>小时</p> <p>1. 上电后，LED显示“CB5”（图1）后显示数值，数值标准范围：<math>16\pm1</math>，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定），一秒后显示“C37”，然后将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“C42”，若校正不成功则屏幕显示“ER4”；</p> <p>2. 屏幕显示“C42”时，将体温计对准42度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），校正成功屏幕显示“PAS”在屏幕显示“PAS”时连续按三次测量键，屏幕熄灭。保存成功；若校正不成功则屏幕显示“ER4”；</p>     |

Approved

批准

合格标准

屏幕如检验要求显示  
且蜂鸣器声音正常



PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY16

|      |      |          |      |          |         |
|------|------|----------|------|----------|---------|
| Type | Page | Ver. No. | Date | Prepared | Checked |
| 部件名称 | 页码   | 版本       | 生效日期 | 准备       | 审核      |

主机

1/1

1.0

2024.06.20

| 检验项目                | 检验用具                                                         | 检验方法                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10℃、33℃、37℃、41℃精度测试 | 恒温室（环境温度25±1℃，湿度30-70%）                                      | 机器标定前必须在25±1℃恒温室内静置时间≥2小时                                                                                                                                                     |  |
|                     | 2节7号电池                                                       | 1. 上电后，LCD显示“CB4”后显示数值，数值标准范围：25±1℃，才可进行后序操作（如超过标准范围，须关机取下电池静置2小时后再次标定“”，一秒后显示“C10”，然后将体温计对准10度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C33”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”； |  |
|                     | 高精度低温恒温槽（B067XXXXXX）（水槽内水位上线不得超过水槽内刻度尺“0”的刻度位，下限不得低于“1”的刻度位） | 2. 显示“C33”时，将体温计对准33度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C37”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”；                                                                           |  |
|                     | （温度需事先调整到33±0.02℃、37±0.02℃、41±0.02℃并每两小时校准一次）                | 2. 显示“C37”时，将体温计对准37度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，屏幕显示“C41”，此时可进入下一步；若校正不成功则屏幕显示“Er4”；                                                                           |  |
|                     | 水银温度计（B04KXXXXXX）                                            | 3. 显示“C41”时，将体温计对准41度水槽按一下测量键，大约1秒后显示温度（温度值无需关注），每显示一次温度值按一次按键，若校正不成功则屏幕显示“Er4”；                                                                                              |  |
|                     |                                                              | 4. 测试成功41℃后，屏幕显示温度值，每显示一次温度值按一次按键，连续滚动三次，蜂鸣音响一下，屏幕显示“PAS”；                                                                                                                    |  |

Approved  
批准

| 合格标准                      |
|---------------------------|
| 屏幕如检验要求<br>显示且蜂鸣器声<br>音正常 |



PT9L操作作业指导书（标准）

编号：WI-PT9L-DY17

|      |      |          |      |          |         |          |
|------|------|----------|------|----------|---------|----------|
| Type | Page | Ver. No. | Date | Prepared | Checked | Approved |
| 部件名称 | 页码   | 版本       | 生效日期 | 准备       | 审核      | 批准       |

|    |     |     |            |  |  |  |
|----|-----|-----|------------|--|--|--|
| 主机 | 1/1 | 1.0 | 2024.06.20 |  |  |  |
|----|-----|-----|------------|--|--|--|

| 检验项目 | 检验用具         | 检验方法                                                                                             |                                                                                     | 合格标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外观检验 | 塞尺B03QXXXXXX | 1. 检查主机各部分丝印内容，丝印效果良好；<br>2. 用手指轻按按键检查按键手感；<br>3. 检查机器显示窗口部分；<br>4. 检查机器上规定的标签；<br>5. 检查机器外观配合尺寸 |  | 1. 整机型号、颜色与图纸和客户信息要求一致，表面外漏件规格、颜色与图纸和客户信息要求一致。<br>2. 按键组合后，按压中间部位，有行程，能复位，上电后有功能；按压四周任何部位能回弹，不卡（注：检验按键手感须用指腹，不可用指尖按压）。<br>3. 检查透镜和开始键是否有划伤、脏污、丝印不清，按键是否有卡死、手感差等不良<br>4. 检查产品侧面，是否有断差、批峰、缝隙过大等<br>5. 检查上下壳是否有划伤，脏污，弹簧是否有漏装、装反、装不到位，螺丝是否有漏锁、滑牙、未锁到位等，弹簧装不到位等不良<br>6. 检查传感器是否有脏污等，如有脏污需用棉签清洁干净，并将产品放于耳边来回摇动2-3次，检查产品内是否有异物，异响等<br>7. 色差要求：整机相同颜色的色差可接受的灰度等级为4级<br><br>用泡棉或塑料袋把主机套好整齐的排在 |